האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה במבוא להסתברות ולסטטיסטיקה (80430)

מועד מיוחד תשפ״ג

שם המרצים: יונתן ברויאר, אוהד נ. פלדהיים.

משך הבחינה: **שלוש שעות.**

מספר מחברת _____ מספר תעודת זהות _____

הנחיות:

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה.**
- **יש להתחיל תשובה לכל שאלה בדף חדש ולכתוב רק בעמוד השמאלי בכל דף.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע/ת" – מזכה בנקודה אחת.**
- **בכל שאלה, בפתרון סעיף מתקדם ניתן להתייחס לפתרון סעיף קודם כקבוע ולהתבסס עליו בלי לאבד נקודות.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

השאלות שנבחרו				
שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5

בהצלחה!

שאלה 1

יש לענות על הסעיפים הבאים.

(א) יש להוכיח כי סדרת משתנים מקריים $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ שתוחלת כל אחד מהם היא μ ושונותם שואפת ל-0 מקיימת: [15 נק.]

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|X_n - \mu| > \epsilon) = 0.$$

(ב) יש לנסח את החוק החלש של המספרים הגדולים, ולהוכיח אותו עבור משתנים מקריים בעלי שונות סופית. [10 נק.]

שאלה 2

מטילים מטבע הוגן 4 פעמים. נסמן ב-A_k את המאורע שתוצאת ההטלה ה-k היא "עץ". נסמן ב-B את המאורע שמספר העצים הכולל זוגי.

(א) יש לחשב את הסתברות המאורע B. [7 נק.]

(ב) יש להראות שהמאורעות A_2, B ו-A_1 בלתי-תלויים. [9 נק.]

(ג) יש להראות שאוסף המאורעות $\{A_1, \ldots, A_4, B\}$ אינו אוסף מאורעות בלתי-תלויים. [9 נק.]

שאלה 3

יהי (X, Y) וקטור מקרי המתפלג אחיד בתחום הכלוא בין עקומות הפונקציות $y = x^2$ ו-$y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x^4$ בין נקודות החיתוך $(-1, 1)$ ו- $(1, 1)$.

(א) יש לחשב את הסתברות המאורע $\{X > Y\}$. [8 נק.]

(ב) יש לחשב את צפיפותו השולית של X. [9 נק.]

(ג) יש לחשב את תוחלת XY^2. [8 נק.]

שאלה 4

על שולחן נמצאים 20 קלפים – מחציתם אדומים ומחציתם שחורים. מערבבים את הקלפים באקראי ובאופן אחיד, ושולפים 10 מתוכם בזה אחר זה. יש לחשב את הבאים:

[7 נק.] (א) ההסתברות שהקלף הרביעי שישלף יהיה שחור.

[9 נק.] (ב) שונות מספר הקלפים השחורים שנשלפו.

[9 נק.] (ג) תוחלת מספר הקלפים השחורים שנשלפו בהינתן שנשלפו לכל היותר ארבעה קלפים שחורים.

שאלה 5

הטבלה הבאה מתארת את התפלגות מספר פרליני השוקולד בשקית לקט לפי שתי השערות: $\mathcal{H}_0$, השערת ה-0, ו-$\mathcal{H}_1$, השערה חליפית.

הסתברות/ערך	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}$	1/20	1/80	3/80	1/10	1/5	1/5	1/5	1/5
$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_1}$	1/5	1/5	1/5	1/5	1/20	1/10	1/80	3/80

[13 נק.] (א) על סמך דגימה אחת, יש למצא מבחן מיטבי להפרדת ההשערות בעל מובהקות (α) של $\frac{2}{5}$. מה עוצמתו של מבחן זה?

[5 נק.] (ב) נקנו שתי שקיות לקט (כלומר נערכו שתי דגימות), האם מספר הפרלינים הכולל בשתיהן הוא סטטיסטי מספיק (כלומר שדי בו לחשב את יחס הנראות)?

[7 נק.] (ג) ידוע מראש שההסתברות שהשערת האפס נכונה היא 0.5 (כעת הבעיה הפכה לבעיה בהסתברות). מספר הפרלינים בשקית יחידה נספר, נסמנו X. עבור אילו ערכים של X תהיה ההסתברות של השערת האפס לאחר התצפית גדולה מהסתברותה של ההשערה החליפית?